Democrito - La teoria degli atomi

Democrito (Abdera 460 a.C. - 370 a.C.) ultimo dei grandi filosofi della natura ed anche il più giovane contemporaneo di Socrate. Democrito, insieme al suo maestro Leucippo, fu il primo a proporre un universo atomico, concordava con i suoi predecessori nell'affermare che i cambiamenti in natura non si spiegavano con il fatto che qualcosa mutasse realmente, per questo ipotizzò che tutto fosse composto di mattoncini invisibili, ciascuno dei quali era eterno e immutabile, e a questi elementi minimi diede il nome di *"atomi"*.

Democrito era affascinato dalla natura mutevole del mondo. Osservava che le cose cambiavano continuamente, sia nel loro aspetto che nelle loro proprietà. Un pezzo di legno può essere tagliato in pezzi più piccoli, o può essere bruciato e trasformato in cenere. Democrito si chiedeva come fosse possibile che una cosa potesse cambiare così radicalmente.

Era convinto che il mondo fosse composto da qualcosa di fondamentale e immutabile. Se tutto fosse in continuo cambiamento, allora non sarebbe possibile trovare una base stabile per la conoscenza. Democrito riteneva che questa base fosse costituita dagli atomi, piccolissime particelle indivisibili (*átomos)* e impenetrabili.

Osservava che il movimento era una caratteristica fondamentale del mondo, le cose si muovevano, sia nel loro insieme che nelle loro parti. Democrito si chiese come fosse possibile che il movimento potesse esistere se il mondo fosse composto da qualcosa di statico e immutabile?

Combinando queste osservazioni e ragionamenti, giunse alla conclusione che gli atomi dovevano essere in movimento, ed il movimento degli atomi è ciò che spiega il cambiamento e il mutamento del mondo.

In particolare, riteneva che gli atomi si muovessero in un infinito spazio vuoto, necessario per consentire agli atomi di muoversi liberamente, caratterizzati da una direzione e da una velocità casuali.

Ma, mentre gli atomi differiscono quindi in quantità, le differenze di qualità, sono solo apparenti a causa delle impressioni causate sui sensi da diverse configurazioni e combinazioni di atomi. Una cosa è calda o fredda, dolce o amara, dura o morbida solo per convenzione; le uniche cose che esistono nella realtà sono gli atomi e il vuoto. Così, gli atomi di acqua e ferro sono gli stessi, ma quelli dell'acqua, essendo lisci e rotondi e quindi incapaci di agganciarsi l'uno all'altro, rotolano più e più volte come piccoli globi, mentre quelli di ferro, essendo ruvidi, frastagliati e irregolari, si aggrappano insieme e formano un corpo solido. Poiché tutti i fenomeni sono composti dagli stessi atomi eterni, si può dire che nulla

nasce o muore nel senso assoluto delle parole. Quando un corpo muore sia esso un albero o un animale, si decompone, gli atomi si disperdono nuovamente e si ricompongono in nuovi corpi.

Democrito ha spiegato l'origine dell'universo come segue: “Il moto originale degli atomi era in tutte le direzioni, era una sorta di "vibrazione", quindi ci sono state collisioni ed in particolare, un movimento vorticoso, per cui atomi simili si sono riuniti e uniti per formare corpi e mondi più grandi. Ciò non è avvenuto come risultato di uno scopo o di un disegno, ma semplicemente come risultato di "necessità"; a causa della normale manifestazione della natura stessa degli atomi. Poiché gli atomi e il vuoto sono infiniti in numero ed estensione, ed essendo sempre esistito il movimento, deve essere sempre stato un numero infinito di mondi, tutti costituiti da atomi simili in vari stadi di crescita e decadimento”.

Democrito dedicò notevole attenzione alla percezione e alla conoscenza. Affermò, ad esempio, che le sensazioni sono cambiamenti prodotti nell'anima da atomi emessi da altri oggetti che la colpiscono; gli atomi dell'anima possono essere influenzati solo dal contatto con altri atomi. Le sensazioni come il dolce e l'amaro non sono in quanto tali inerenti agli atomi emessi, perché derivano da effetti causati semplicemente dalla

dimensione e dalla forma degli atomi, come il sapore dolce è dovuto ad atomi rotondi e non eccessivamente piccoli. Democrito fu anche il primo a tentare di spiegare il colore, che pensava fosse dovuto alla "posizione" (che differenziava dalla forma) degli atomi costitutivi dei composti. La sensazione del bianco, è causata da atomi che sono lisci e piatti in modo da non proiettare ombre; la sensazione di nero è causata da atomi ruvidi e irregolari.

Secondo la teoria atomica di Democrito, l'universo e tutta la materia obbediscono ai seguenti principi:

- tutto è composto da “atomi”, fisicamente, ma non geometricamente indivisibili[1];
- tra gli atomi c'è lo spazio vuoto;
- gli atomi sono indistruttibili;
- gli atomi sono sempre stati e sempre saranno in movimento;
- ci sono un numero infinito di atomi e tipi di atomi, che differiscono per forma e dimensione.

1 Quando Democrito afferma che gli atomi sono "fisicamente, ma non geometricamente indivisibili", sta facendo una distinzione tra le proprietà fisiche e geometriche degli atomi. Dal punto di vista fisico, un atomo è considerato indivisibile perché non può essere suddiviso in parti più piccole senza perdere le sue proprietà chimiche. Questo concetto è al centro della teoria atomica di Democrito.
Tuttavia, dal punto di vista geometrico, un atomo può essere pensato come divisibile. Questo perché possiamo concepire un atomo come avente una struttura interna con diverse parti, come il nucleo e gli elettroni che orbitano attorno ad esso. Questa è una visione più moderna dell'atomo che va oltre la teoria originale di Democrito.

Il suo lavoro, come quello di Leucippo, è andato in gran parte perduto, ma scrittori successivi affermano che abbia scritto 70 libri su argomenti che vanno dall'agricoltura alla geometria, alle origini umane, all'etica, all'astronomia, nonché alla poesia e alla letteratura, e frammenti del suo lavoro sono citati da filosofi successivi in particolare Aristotele di Stagira (384-322 a.C.) che lo considerava molto.

Fu il primo filosofo ad affermare che ciò che la gente chiama "Via Lattea" era la luce delle stelle che si diffondeva naturalmente e non il risultato delle azioni degli dei, anche se, allo stesso tempo, non sembra negare l'esistenza degli spiriti o dell'anima. Sebbene la sua teoria atomica chiarisse che tutte le cose accadono per necessità, (che un evento porta naturalmente al successivo) sosteneva che le persone sono responsabili delle loro azioni, che si deve prima considerare il bene della propria anima rispetto a qualsiasi altra considerazione, e che è stato il libero arbitrio, non il determinismo, che ha diretto il corso della propria vita.

È considerato uno dei più importanti filosofi presocratici perché precedono e influenzano Socrate di Atene (470/469 - 399 a.C.) che ispirò direttamente Platone (428/427-348/347 a.C.) e lo sviluppo della filosofia occidentale. L'influenza di Democrito su Socrate è evidente nei frammenti riguardanti l'etica, ma

si pensa anche che il suo concetto di universo atomico, abbia contribuito a formare la credenza di Platone in un regno immutabile ed eterno di cui il mondo visibile era solo un riflesso.

Democrito, a sua volta, fu influenzato da coloro che vennero prima di lui, in particolare Parmenide di Elea (515-450 a.C.), Zenone di Elea (490-430 a.C.) ed Empedocle (490-430 a.C.). Il filosofo che si pensò di avere la più grande impressione su di lui, tuttavia, oltre al suo maestro Leucippo, fu Anassagora (500-428 a.C.) che per primo propose che tutte le cose sono costituite da "*semi che fanno sì che siano ciò che sono*". Democrito sviluppò questa teoria del "seme" nel concetto di universo atomico.

Aristotele notoriamente rifiutò l'atomismo nel suo trattato "*On Generation and Corruption*" (venire all'essere e passare via) non credendo che tutta la realtà fosse riducibile a un sistema di atomi. Molto più tardi si è scoperto che Democrito aveva ragione.

Diogene Laerzio riassunse la teoria atomica di Democrito con le seguenti parole nella sua opera "*in Vite e opinioni di eminenti filosofi*":

> "*Che gli atomi e il vuoto furono l'inizio dell'universo e che tutto il resto esisteva solo nell'opinione. Che i mondi erano infiniti, creati e perituri. Ma che nulla è stato creato*

dal nulla, e che nulla è stato distrutto per diventare nulla. Che gli atomi erano infiniti sia in grandezza che in numero, e venivano trasportati attraverso l'universo in infinite rivoluzioni. E che così hanno prodotto tutte le combinazioni che esistono; fuoco, acqua, aria e terra; per questo tutte queste cose sono solo combinazioni di certi atomi; quali combinazioni sono incapaci di essere influenzate da circostanze esterne, e sono immutabili a causa della loro solidità".

Come detto, Democrito scrisse ampiamente sull'etica e credeva chiaramente che si potessero fare scelte di libero arbitrio all'interno dei parametri del determinismo atomico. Anche se si era formati da queste particelle indivisibili, sia esteriormente come corpo, sia interiormente come anima, e questi atomi si univano e si spezzavano secondo la loro funzione naturale, si aveva ancora il controllo sulle proprie scelte nella vita ed era responsabile di quelle scelte.

Un essere umano è in grado di distinguere tra "giusto" (che Democrito associa ai piaceri della mente) e "sbagliato" (definito come piaceri sensuali perseguiti senza riguardo per le conseguenze.) Democrito raccomandava di impostare la moderazione in tutte le cose come guida per mantenere una vita equilibrata.

Non c'era nulla di intrinsecamente sbagliato nel perseguire il piacere sensuale, il denaro o il potere, ma bisognava riconoscere che questi piaceri erano fugaci e, se perseguiti senza quel riconoscimento o senza moderazione, avrebbero portato alla sofferenza.

Il razionalismo etico di Democrito aveva come concetto guida il raggiungimento della tranquillità e serenità dell'animo. Vero saggio dunque è colui che impronta la sua vita a regole di moderazione e di equilibrio, rifuggendo i turbamenti e le passioni. Democrito sosteneva che la felicità non si consegue con la conquista del potere o con l'accumulazione di ricchezze, ma attraverso una condotta di vita intelligente e un livello adeguato di consapevolezza e di convinzione individuali. L'anima è la dimora della nostra sorte, e quindi a noi e alle scelte da noi compiute che dobbiamo far risalire la responsabilità delle conseguenze dei nostri atti e non agli dei o alla cattiva sorte. Democrito è certo che solo chi è saggio sa "*ragionar bene, parlar bene e fare quel che deve*". Il dotto sa inoltre che "*la saggezza che nulla teme, merita qualunque cosa perché è preziosissima*". Attraverso la continenza infatti appare che "*la mente è ormai educata nel suo intimo e radicata in se stessa, è inoltre abituata a trarre le gioie da se stessa*".

L’osservazione attenta e acuta della realtà, doveva mostrare a Democrito che al mondo non ci sono unicamente i sapienti e i buoni cittadini, ma ancora una terza categoria di uomini, che il filosofo chiama, gli stolti. Per lui sono quelli che “*regolano la loro condotta secondo i benefici della sorte per imparare ad essere moderati quando la sventura li colpisce perché per gli sciocchi non la ragione, ma la sventura è maestra*” .

Essi “*vivono senza godere della vita*”, perché “*è per paura della morte che desiderano vivere*” e anche “*invecchiare*”. Da queste considerazioni ne consegue che: “*bramano vivere una lunga vita senza saper godere di una lunga vita*” e “*desiderano ciò che non hanno, mentre non sanno trarre frutto da ciò che hanno, anche se esso sia più vantaggioso di quello che avevano prima*” .

Democrito è conosciuto come il "*filosofo che ride*" a causa dell'importanza che ha dato all'allegria che era “*uno stato in cui l'anima vive pacificamente e tranquillamente, indisturbata dalla paura o dalla superstizione o da qualsiasi altro sentimento*". Il riso di Democrito esprime ironia, intesa come incapacità di prendere sul serio tutto ciò per cui gli uomini si affannano, soffrono e gioiscono. Se Democrito è l’uomo che ride, Eraclito è l’uomo che piange, che di fronte all’assurdità del mondo e alla follia del genere umano, prova pietà e disperazione. Seneca, nei discorsi “*De*

ira” nella diatriba *stoico-cinica,* cita espressamente lo stato d’animo dei due filosofi:

“Eraclito, ogni volta che usciva di casa e si vedeva attorno tanti individui che vivevano male, anzi morivano male, piangeva ed aveva compassione di quanti gli si facevano incontro contenti e felici: era d’animo mite, ma troppo debole, era degno anche lui di compianto. Dicono invece che Democrito non sia mai comparso in pubblico senza scoppiare a ridere: fino a questo punto non gli pareva serio nulla di ciò che era stato fatto sul serio”.

Democrito è considerato da molti al giorno d'oggi come il "*primo scienziato*" poiché il suo pensiero e il suo metodo apparente contribuirono allo sviluppo di quella disciplina. Era altamente considerato come un pensatore e scrittore originale mentre viveva ed era chiaramente rispettato e spesso citato in seguito. Contribuì in modo significativo al fondamento filosofico che sarebbe stato sviluppato da Platone e lo fece sintetizzando e definendo concetti precedentemente suggeriti da altri filosofi.

Il famoso filosofo edonista Epicuro (341-270 a.C.), attingeva ai pensieri di Democrito sul piacere, nel sostenere che era il bene principale e il fine che si dovrebbe perseguire nella vita. L'insistenza di Democrito sull'allegria come migliore risposta alla vita,

si rispecchia nella filosofia di Epicuro ed entrambi sostenevano la moderazione come il mezzo migliore con cui i piaceri dovrebbero essere perseguiti e la vita vissuta al massimo.

Epicuro, è solo uno dei tanti che sono stati influenzati dall'opera di Democrito dai tempi antichi ad oggi. I pensatori e gli scrittori dei giorni moderni hanno espresso la loro ammirazione per Democrito e hanno riconosciuto il loro debito nei suoi confronti, e rimane altamente considerato oggi come lo era ai suoi tempi. Non mancarono comunque i detrattori e fra questi c'era lo stesso Platone che, secondo alcuni resoconti, lo detestava così tanto da desiderare che tutti i suoi libri fossero bruciati. Tuttavia, l'allievo di Platone, Aristotele, conosceva le opere di Democrito e lo menzionò in entrambi Metafisica e Fisica , dove lo descrisse come un "fisico" che non si occupava degli ideali di forma o essenza.

Nella tradizione degli atomisti, Democrito era un materialista completo. Vedeva il mondo in termini di leggi e cause naturali. Ciò lo differenziava da altri filosofi greci come Platone e Aristotele, per i quali la filosofia era di natura più teleologica, cioè più interessata allo scopo degli eventi piuttosto che alle cause, nonché a cose come l'essenza, l'anima e le cause finali.

Dal suo esame della natura, Democrito sviluppò quelle che potrebbero essere considerate alcune delle prime teorie antropologiche. Secondo lui, gli esseri umani hanno vissuto una vita breve in tempi arcaici, costretti a foraggiare come animali fino a quando la paura degli animali selvatici li ha spinti nelle comunità. Ha teorizzato che tali umani non avevano un linguaggio e lo sviluppavano solo attraverso la necessità di articolare pensieri e idee.

Attraverso un processo di tentativi ed errori, gli esseri umani hanno sviluppato non solo il linguaggio verbale, ma anche simboli con cui comunicare (cioè il linguaggio scritto), l'abbigliamento, il fuoco, l'addomesticamento degli animali e l'agricoltura. Ogni fase di questo processo ha portato a più scoperte, comportamenti più complessi e alle molte cose che hanno caratterizzato la società civile.

In termini di astronomia e cosmologia, Democrito fu un sostenitore dell'ipotesi della Terra sferica. Credeva che nel caos originale da cui è scaturito l'universo, l'universo fosse composto da nient'altro che minuscoli atomi che si univano per formare unità più grandi (una teoria che ha una sorprendente somiglianza con la teoria del Big Bang e Teoria Nebulare). Credeva anche nell'esistenza di molti mondi, che erano in stato di crescita o di decadimento.

Allo stesso modo, Democrito ha avanzato una teoria del vuoto che ha sfidato i paradossi sollevati dai suoi colleghi filosofi greci, Parmenide e Zenone, i fondatori della logica metafisica. Secondo questi uomini, il movimento non può esistere perché una cosa del genere richiede che ci sia un vuoto, che è nulla, e quindi non può esistere. E un vuoto non può essere definito tale se è in realtà una cosa definibile, esistente.

Per questo, Democrito e altri atomisti sostenevano che poiché il movimento è un fenomeno osservabile, deve esserci un vuoto. Questa idea anticipava la teoria dello spazio assoluto di Newton, in cui lo spazio esiste indipendentemente da qualsiasi osservatore o da qualsiasi cosa ad esso esterna.

L'intuizione di Democrito sull'atomo in movimento, è stata una delle più importanti intuizioni scientifiche della storia, un'intuizione rivoluzionaria, che ha avuto un impatto profondo sul nostro modo di comprendere il mondo.

In particolare, l'intuizione di Democrito ha fornito una spiegazione razionale del cambiamento e del mutamento del mondo. Ha inoltre fornito una base per la scienza moderna, che si basa sull'idea che il mondo è composto da piccolissime particelle in movimento.

Democrito morì all'età di novant'anni, il che collocherebbe la sua morte intorno al 370 a.C.; secondo

il libro di Marco Aurelio “Meditazioni”, Democrito fu mangiato dai pidocchi o dai parassiti, anche se nello stesso passaggio scrive che “altri pidocchi uccisero Socrate”, sottintendendo che ciò fosse inteso metaforicamente. Poiché Socrate morì per mano del governo ateniese che lo condannò, è possibile che Aurelio attribuisse la morte di Democrito alla follia umana o alla politica.